Introducción a IPv6

Redes de Datos

Ing. Gustavo Villarreal



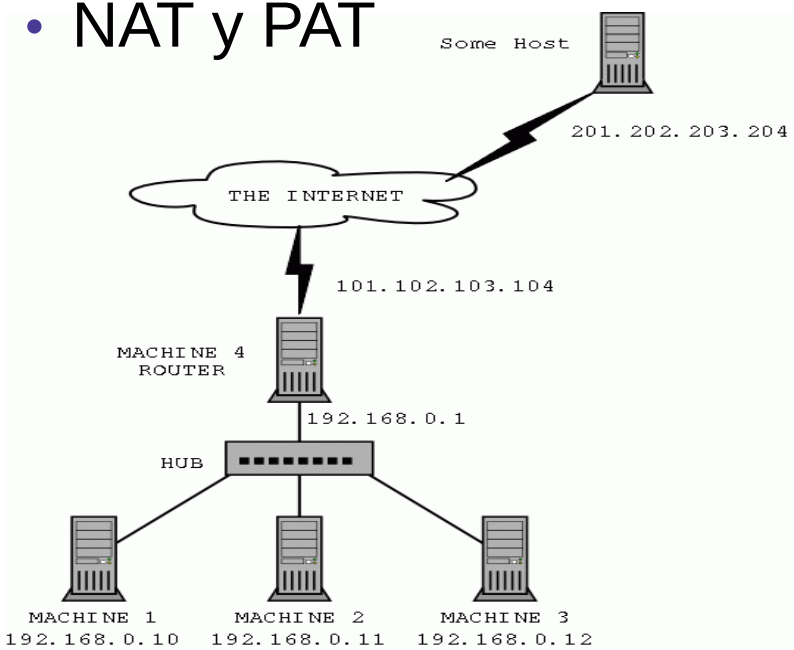
© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

IPv4 – IP versión 4

- **Nace en los años 70s.**
- **Direcciones IP de 32 bits.**
- **Distribuidas en Clases:**
  - **Clase A: 1.0.0.0 - 127.255.255.255**
  - **Clase B: 128.0.0.0 - 191.255.255.255**
  - **Clase C: 192.0.0.0 - 223.255.255.255**
  - **Clase D: 224.0.0.0 - 239.255.255.255**
  - **Clase E: 240.0.0.0 - 255.255.255.255**

Técnicas para optimizar IPv4

- Subnneting
- NAT y PAT
- CIDR y VLSM



IP Addresses	Bits	Prefix	Subnet Mask
1	0	/32	255.255.255.255
2	1	/31	255.255.255.254
4	2	/30	255.255.255.252
8	3	/29	255.255.255.248
16	4	/28	255.255.255.240
32	5	/27	255.255.255.224
64	6	/26	255.255.255.192
128	7	/25	255.255.255.128
256	8	/24	255.255.255.0
512	9	/23	255.255.254.0
1 K	10	/22	255.255.252.0
2 K	11	/21	255.255.248.0
4 K	12	/20	255.255.240.0
8 K	13	/19	255.255.224.0
16 K	14	/18	255.255.192.0
32 K	15	/17	255.255.128.0
64 K	16	/16	255.255.0.0
128 K	17	/15	255.254.0.0
256 K	18	/14	255.252.0.0
512 K	19	/13	255.248.0.0
1 M	20	/12	255.240.0.0
2 M	21	/11	255.224.0.0
4 M	22	/10	255.192.0.0
8 M	23	/9	255.128.0.0
16 M	24	/8	255.0.0.0
32 M	25	/7	254.0.0.0
64 M	26	/6	252.0.0.0
128 M	27	/5	248.0.0.0
256 M	28	/4	240.0.0.0
512 M	29	/3	224.0.0.0
1024 M	30	/2	192.0.0.0
2048 M	31	/1	128.0.0.0
4096 M	32	/0	0.0.0.0

Agotamiento de IPv4

- El 3 de Febrero de 2011 la IANA asigno el ultimo bloque de direcciones IP disponible (33 Millones de Direcciones).

- El 8 de junio de 2011 se realizó el World IPv6 Day, las principales empresas de INTERNET ofrecieron sus contenidos y servicios usando direcciones IPv6 — de 128 bits — durante un periodo de 24 horas.

- El pasado 6 de junio de 2012 se realizo Lanzamiento Mundial de la versión 6 del Protocolo de Internet. Cerca de tres mil sitios, incluyendo gigantes como Google, Facebook, YouTube y Yahoo! han activado su compatibilidad con IPv6.

¿Porque se necesita mas espacio de direccionamiento?

- El espacio de direcciones de IPv4 proporciona aproximadamente **4.294.967.296** de direcciones únicas.

Sólo 3,7 millones de direcciones se pueden asignar.

Se separan las direcciones en clases.

Se reservan direcciones de multidifusión, pruebas y otros usos específicos.

A partir de **enero de 2007**, aproximadamente **2,4 billones** del espacio de direcciones disponibles de IPv4 **ya están asignados** a los usuarios finales o ISP's.

A pesar de la gran cantidad, espacio de direcciones IPv4 se ha ido acabando gradualmente.

¿Por qué se está reduciendo el espacio de direcciones? Factores actuales a considerar

- **Crecimiento de la Población:**

La población del INTERNET esta creciendo. En Noviembre/05, Cisco estimó: 973M de usuarios. Este número se ha doblado desde entonces.

Los usuarios ahora permanecen más tiempo conectados.

La reserva de direcciones IP se hace por periodos más largos

- **Los usuarios Mobiles:**

Hay más de un billón de teléfonos móbiles, y existen mucho más de 20 millones de dispositivos habilitados con una dirección IP.

- **La industria del Transporte:**

Habrá mas de un billon de automoviles para el 2008. Todos los modelos más nuevos tendrán que ser habilitados con direcciones IP para permitir el monitoreo remoto.

- **La electrónica de Consumo:**

Los electrodomésticos más nuevos permiten el monitoreo remoto utilizando tecnología IP.

Ej: Blueray, algunos TV's y equipos de audio que pueden descargar y actualizar archivos para reproducción multimedial.

Otra aplicación son las redes domésticas.

¿Por qué se está reduciendo el espacio de direcciones? Otros Factores

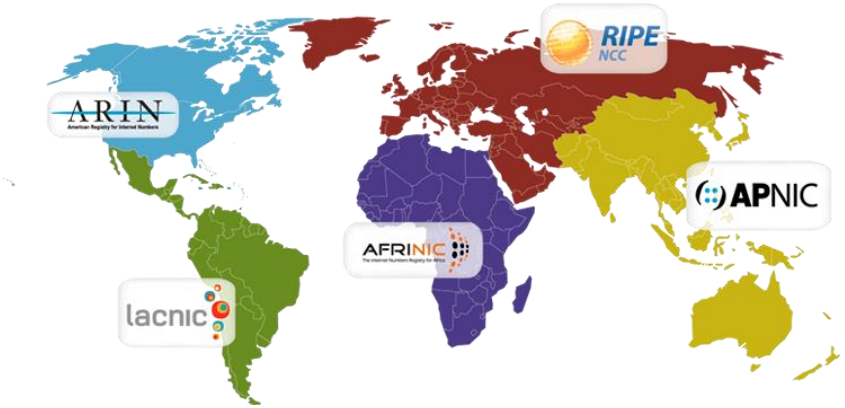
- **Se requiere de fijar mas accesos a INTERNET, esto en cuanto a los dispositivos existentes y al alcance de cada persona**
- **La mayoría de los dispositivos están en línea 24/7.**
- **Si no hay actualizaciones a IPv6 entonces probablemente no interoperemos (discutible aun).**
- **Globalización**
  - **Las empresas se mueven en los mercados emergentes.**
  - **Las redes actuales necesita crecer y se necesitan más direcciones IP para soportar el crecimiento.**
- **Ineficiente asignación y uso de direcciones**
- **Virtualización**
  - **Los sistemas actuales requieren más de una dirección**
  - **Fusiones y Adquisiciones**

¿Por qué se está reduciendo el espacio de direcciones? + Mas Factores, Las Clases

- Una de las problemáticas adicionales de IPv4 es el manejo de Clases.
- Mala asignación de las direcciones clase A y B a empresas, solo se aprovechaba el 10% de estas.
- Las IP clase C generan un aumento en las tablas de enrutamiento, 140K de entradas en los enrutadores.

Website de IANA

- http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/ipv4-address-space.xml
- IANA ha agotado todos los /8's
- Sería bueno ver cuántos tienen los RIR de estos /8



IANA IPv4 Address Space Registry

Last Updated
2013-05-20

Description
The allocation of Internet Protocol version 4 (IPv4) address space to various registries is listed here. Originally, all the IPv4 address spaces was managed directly by the IANA. Later parts of the address space were allocated to various other registries to manage for particular purposes or regional areas of the world. RFC 1466 [RFC1466] documents most of these allocations.

Alternative Formats
CSV Plain text

Prefix	Designation	Date	Whois	Status [1]	Note
000/8	IANA - Local Identification	1981-09		RESERVED	[2]
001/8	APNIC	2010-01	whois.apnic.net	ALLOCATED	
002/8	RIPE NCC	2009-09	whois.ripe.net	ALLOCATED	
003/8	General Electric Company	1994-05	whois.arin.net	LEGACY	
004/8	Level 3 Communications, Inc.	1992-12	whois.arin.net	LEGACY	
005/8	RIPE NCC	2010-11	whois.ripe.net	ALLOCATED	
006/8	Army Information Systems Center	1994-02		LEGACY	
007/8	Administered by ARIN	1995-04	whois.arin.net	LEGACY	
008/8	Level 3 Communications, Inc.	1992-12	whois.arin.net	LEGACY	
009/8	IBM	1992-08	whois.arin.net	LEGACY	
010/8	IANA - Private Use	1995-06		RESERVED	[3]
011/8	DoD Intel Information Systems	1993-05		LEGACY	
012/8	AT&T Bell Laboratories	1995-06	whois.arin.net	LEGACY	
013/8	Xerox Corporation	1991-09	whois.arin.net	LEGACY	

IPv6 – IP versión 6

- ***El protocolo de Internet versión 6* o *IPv6*, es un protocolo de encapsulación de paquetes a nivel de capa de internet en *TCP/IP*.**

- **Este protocolo se considera que esta diseñado para reemplazar de forma gradual al actual protocolo *IPv4*, su objetivo inmediato es expandir el direccionamiento IP, y fijarse para la interoperabilidad.**

- **Direccionamiento IP de 128 bits.**

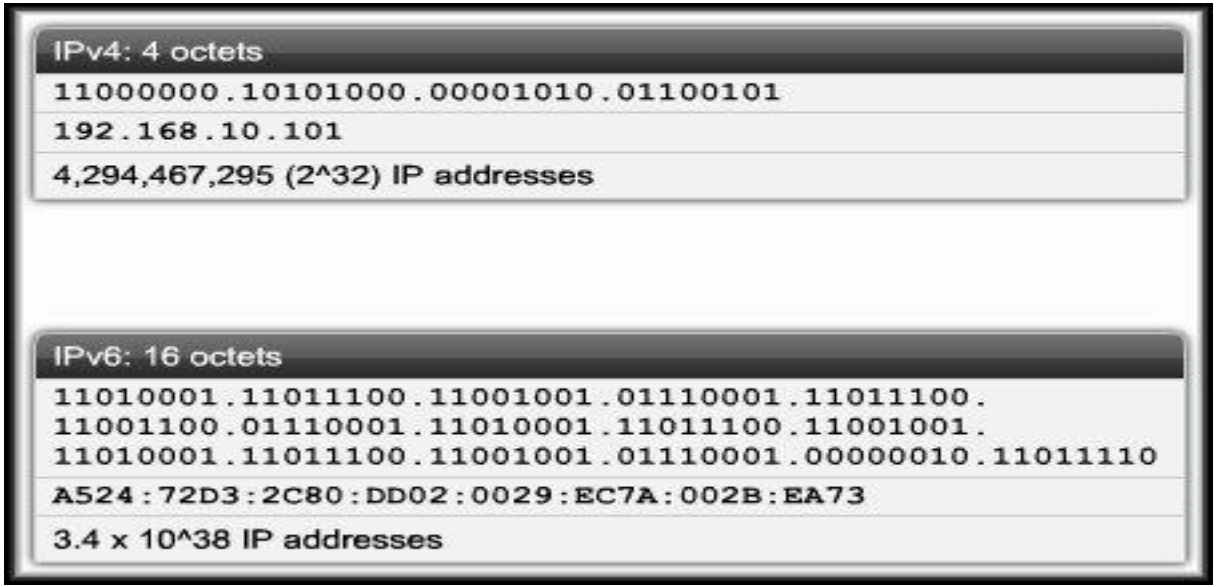
- ***IPv6* ha estado en desarrollo desde mediados de los años 90 y esta definido en el *RFC 2460*.**

Razones para usar IPv6

- La posibilidad de **ampliar las redes para futuras demandas** requiere un suministro ilimitado de direcciones IP y la mejora de la movilidad.

DHCP y el NAT ya no pueden cumplir con estos requisitos.

IPv6 satisface los requisitos cada vez más complejos de direccionamiento jerárquico que IPv4 no proporciona.



Razones para usar IPv6

- **Disponibilidad de direccionamiento:**

IPv4: 4 octetos - 32 bits

2^32 o **4,294,467,295** de direcciones.

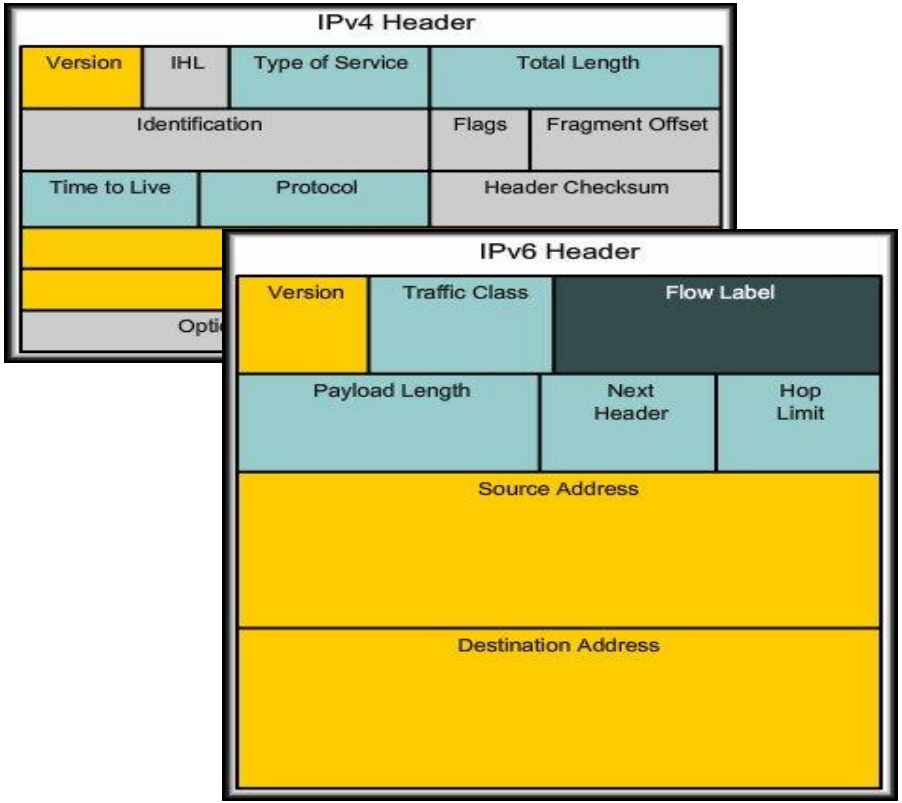
IPv6: 16 octetos - 128 bits

3.4 x 10^38 o **340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456** (340 sixtillones) de direcciones IP.

A cada átomo de cada persona sobre la tierra *se le podrían asignar* **7 únicas direcciones** *con algo de ahorro* ***(asumiendo que hay 7 × 1027 átomos por humano x 6.5 Billones de habitantes)***.

Razones para usar IPv6

- **Características avanzadas de IPv6:**



Enhanced IP addressing:
- Global reachability and flexibility
- Aggregation
- Multihoming
- Autoconfiguration
- Plug-and-play
- End-to-end without NAT
- Renumbering

Mobility and security:
- Mobile IP RFC-compliant
- IPsec mandatory (or native) for IPv6

Simple header:
- Routing efficiency
- Performance and forwarding rate scalability
- No broadcasts
- No checksums
- Extension headers
- Flow labels

Transition richness:
- Dual-stack
- 6to4 and manual tunnels
- Translation

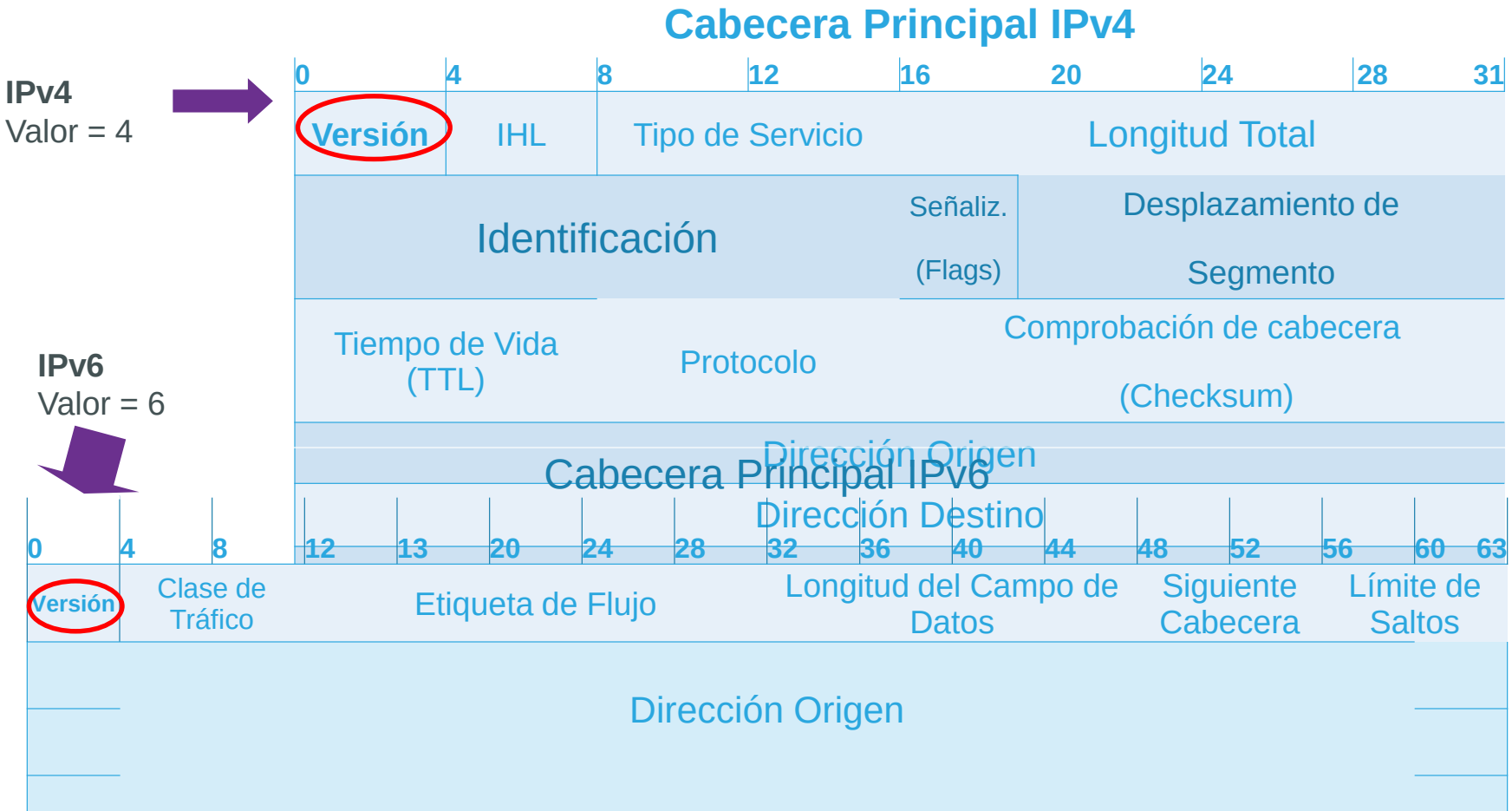
Características de la cabecera IPv6

- Mayor cantidad
  - Mayor espacio de direcciones → 128 bits → 2^128 → 340 sixtillones!!!
- Optimización Procesado → Reestructuración de la cabecera IP
  - Paquetes IP eficientes y extensibles
  - Sin fragmentación en los routers → Solo en los dispositivos finales
  - Alineados a 64 bits → Procesado óptimo en procesadores de 64 bits
  - Optimización de procesado → Sin Checksum → Menos cálculos
  - Reducción del número de campos → de 12 a 8 campos
  - Cabecera de longitud fija → más simple para procesado

Características de la cabecera IPv6 (2)

- Optimización Procesado → Reestructuración de la cabecera IP
  - Aumento de máxima carga útil (datos) → Máximo de 65.535 bytes → 4GiB
  - Enrutado jerárquico basado en agregación→ Más eficiente en el backbone
  - Funcionalidades mejoradas → Uso de cabeceras de extensión (opcionales)
  - Calidad de Servicio (QoS) → Clase de Tráfico y Etiquetas de flujo

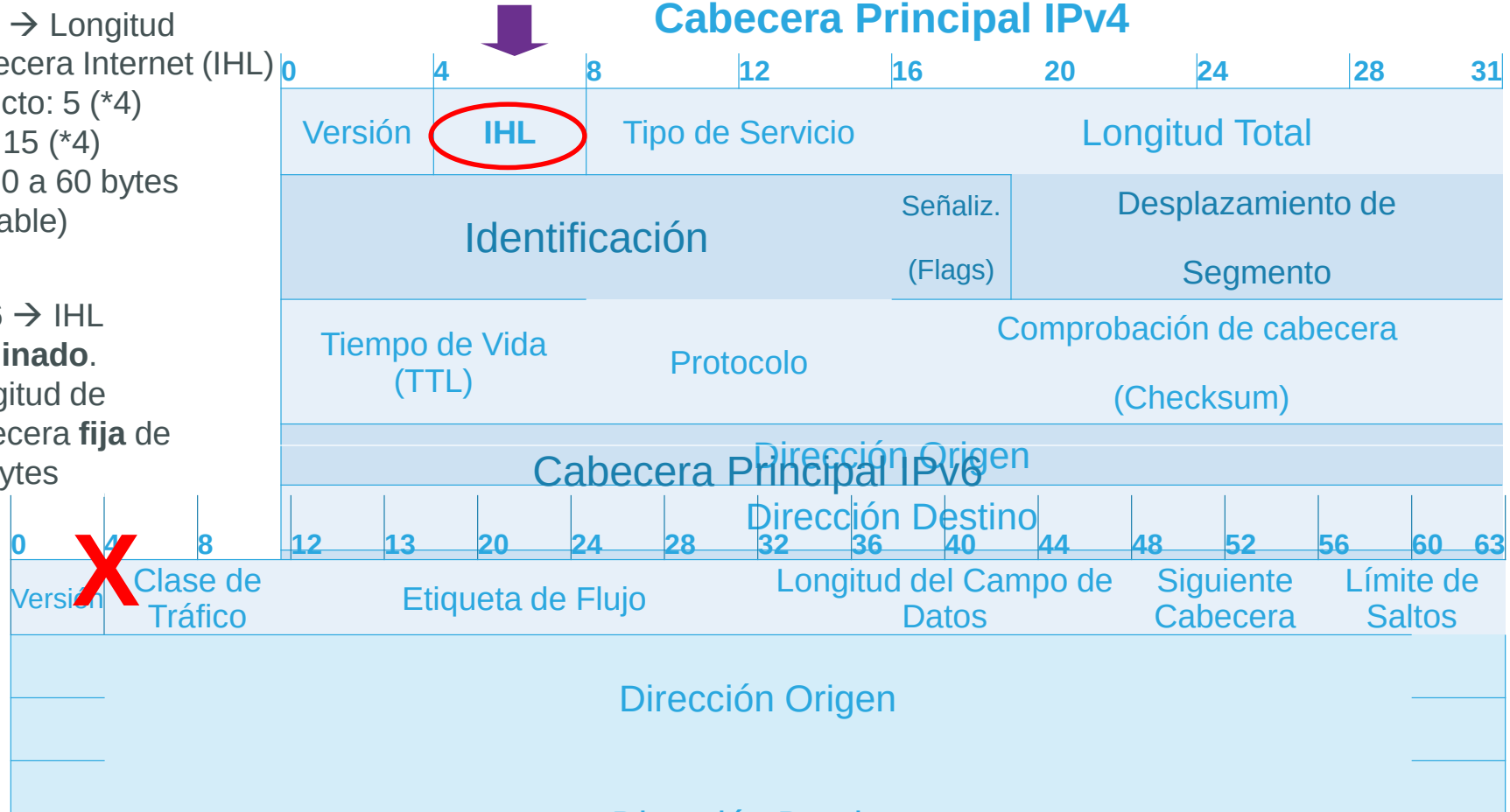
Campo → Versión / Versión (4 bits)



Campo → Longitud de cabecera Internet (4 bits)

IPv4 → Longitud Cabecera Internet (IHL)
Defecto: 5 (*4)
Max:15 (*4)
De 20 a 60 bytes (variable)

IPv6 → IHL **eliminado**.
Longitud de cabecera **fija** de 40 bytes

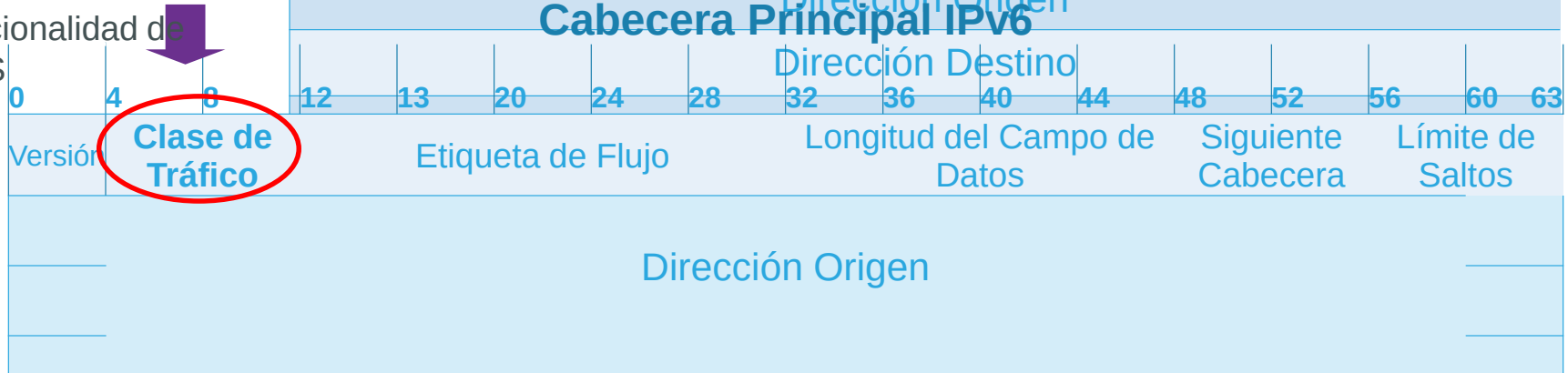


Campos: Tipo de Servicio/Clase de Tráfico (8 bits)

IPv4: Tipo de Servicio.
Usado en la implementación de Calidad de Servicio - QoS

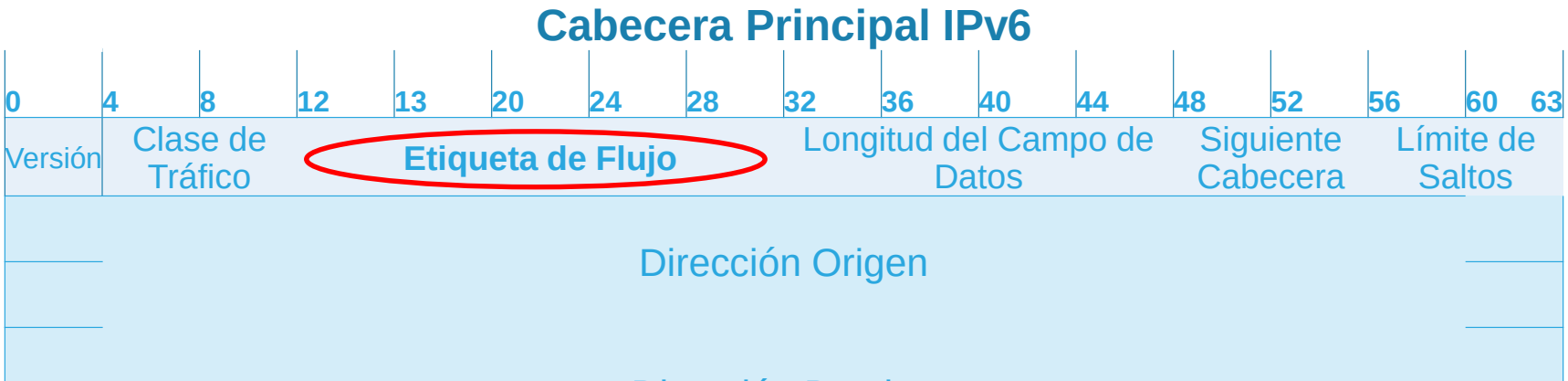
IPv6: renombrado como **Clase de tráfico** (Traffic Class)
→Mantiene la funcionalidad de QoS





Nueva Cabecera IPv6 → Etiqueta de flujo (20 bits)

- **Etiqueta de Flujo – Flow Label – Nuevo campo de 20 bits**
- **Se usa para la identificación de flujos**
- **Un flujo puede ser una sesión TCP/UDP de una host a otro.**
- **Se utiliza en Calidad de Servicio, en que determinados flujos pueden tener prioridad sobre los demás**
- **Campo no muy usado → en cierto modo, es de uso aún experimental**

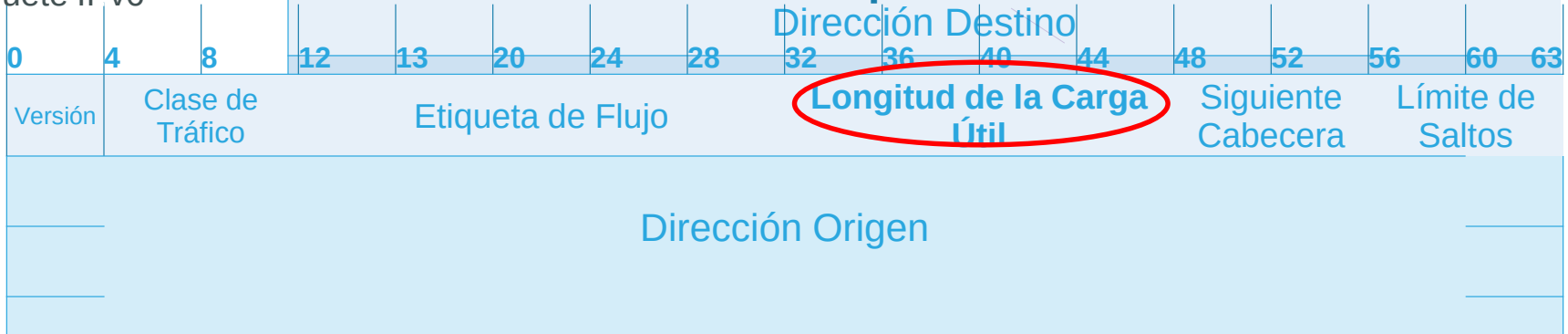


Campo →Longitud Total/Longitud Carga Útil (16 bits)

IPv4: Longitud Total
Incluye los 20 a 60 bytes de la cabecera

IPv6: Longitud carga útil
(No incluye la longitud de la cabecera) → Longitud de la parte de datos del paquete IPv6





Campos Fragmentación (32bits=16+3+13)

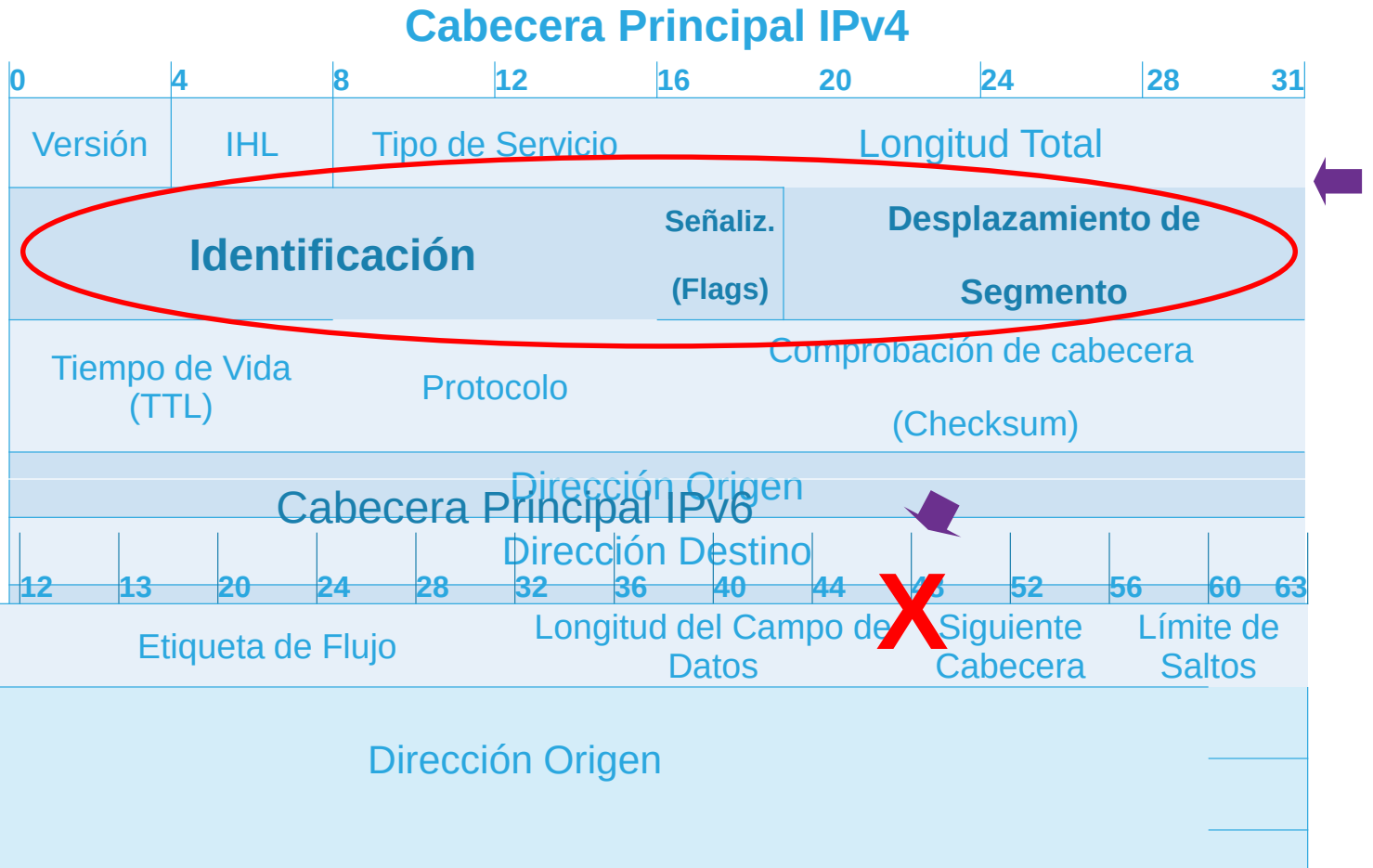
IPv4: **3** campos necesarios para la fragmentación y el reensamblado:

- Identificación
- Banderas (Flags)
- Desplazamiento F.

IPv6: Campos de fragmentación **eliminados:**

→ En cabeceras extendidas (Extension Headers)

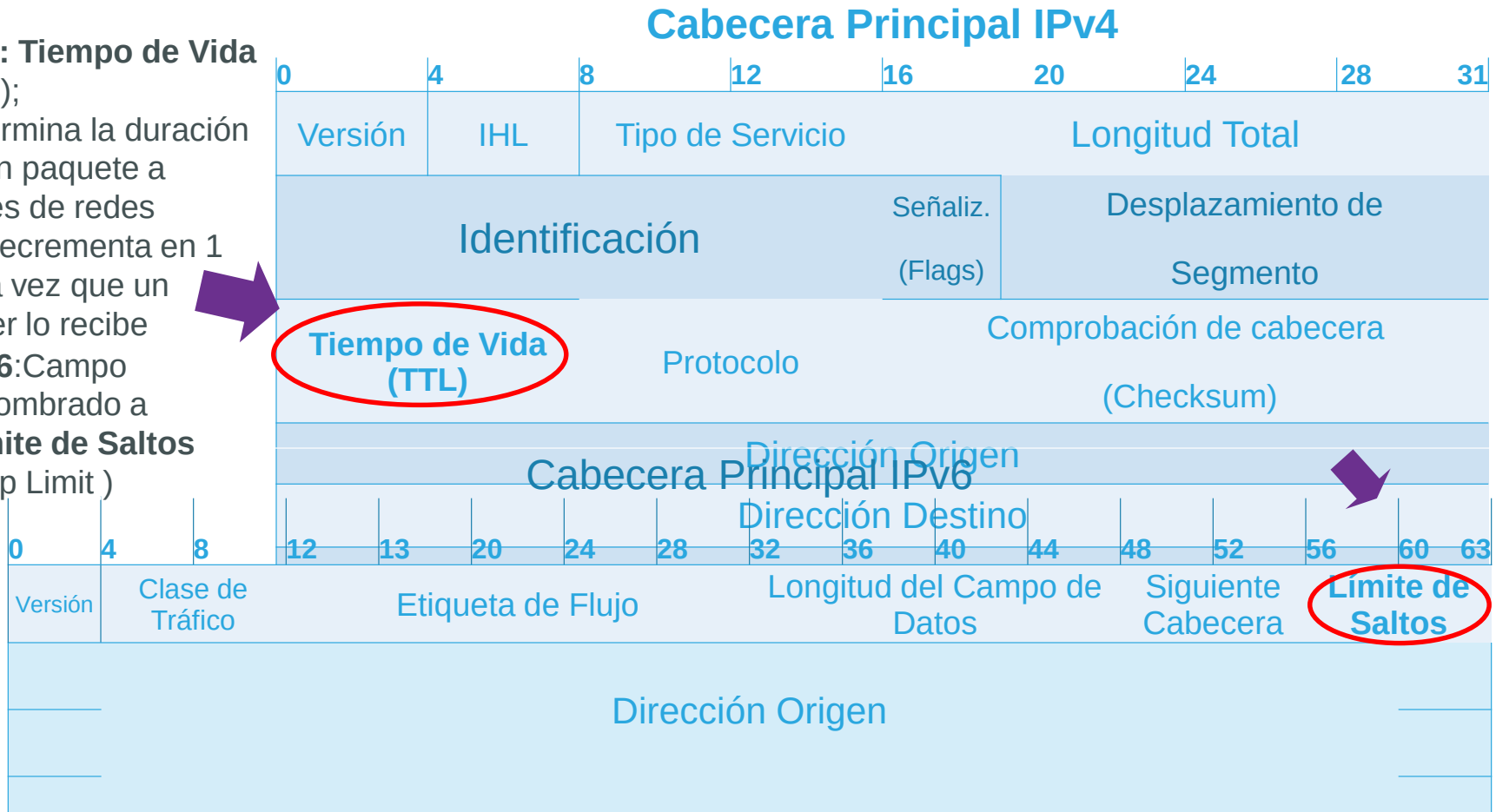
→ Solo los dispositivos finales



Campo →Tiempo de Vida (TTL) / Límite de saltos (8 bits)

IPv4: Tiempo de Vida (TTL);
Determina la duración de un paquete a través de redes
Se decrementa en 1 cada vez que un router lo recibe

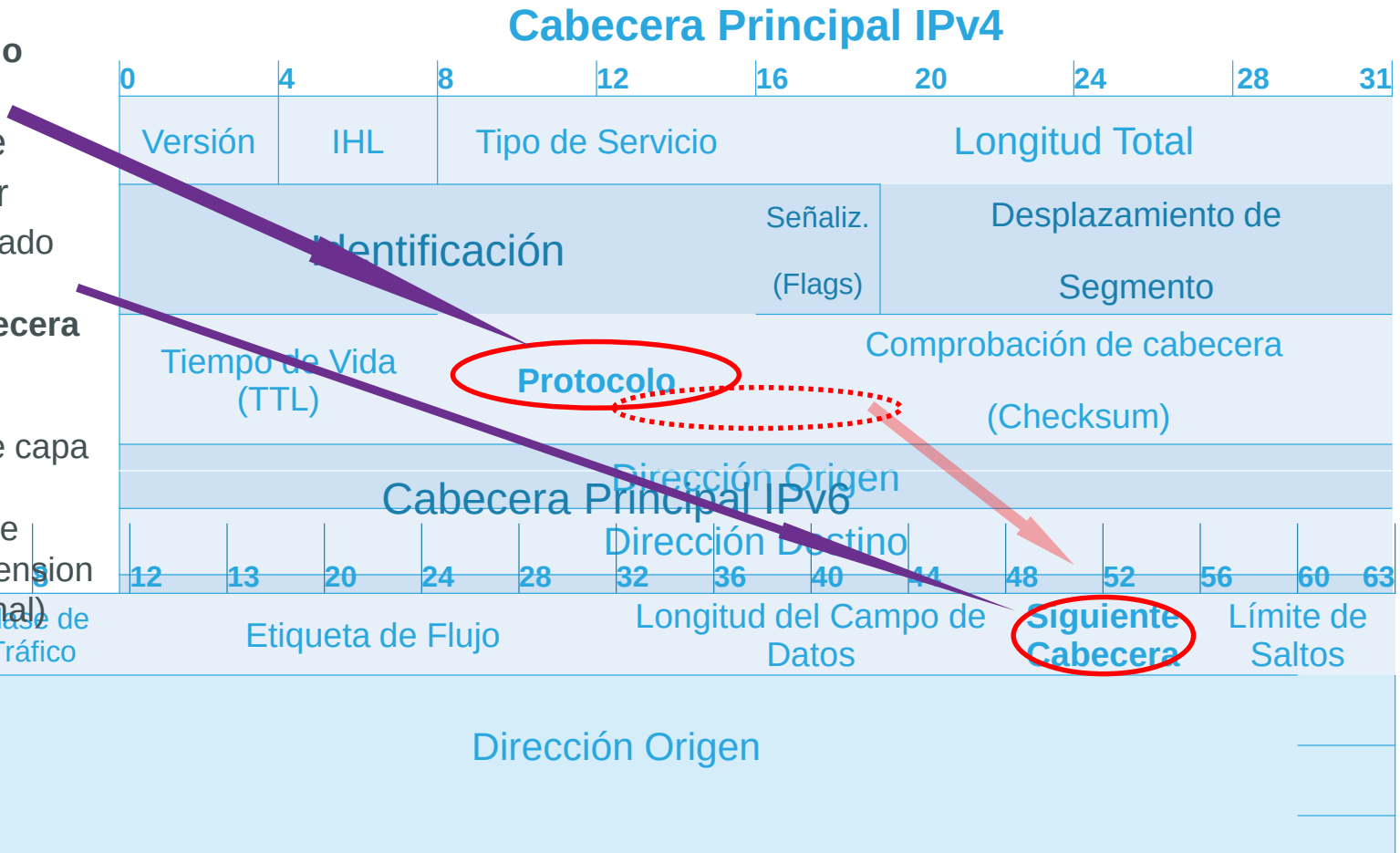
IPv6:Campo renombrado a **Límite de Saltos** (Hop Limit)



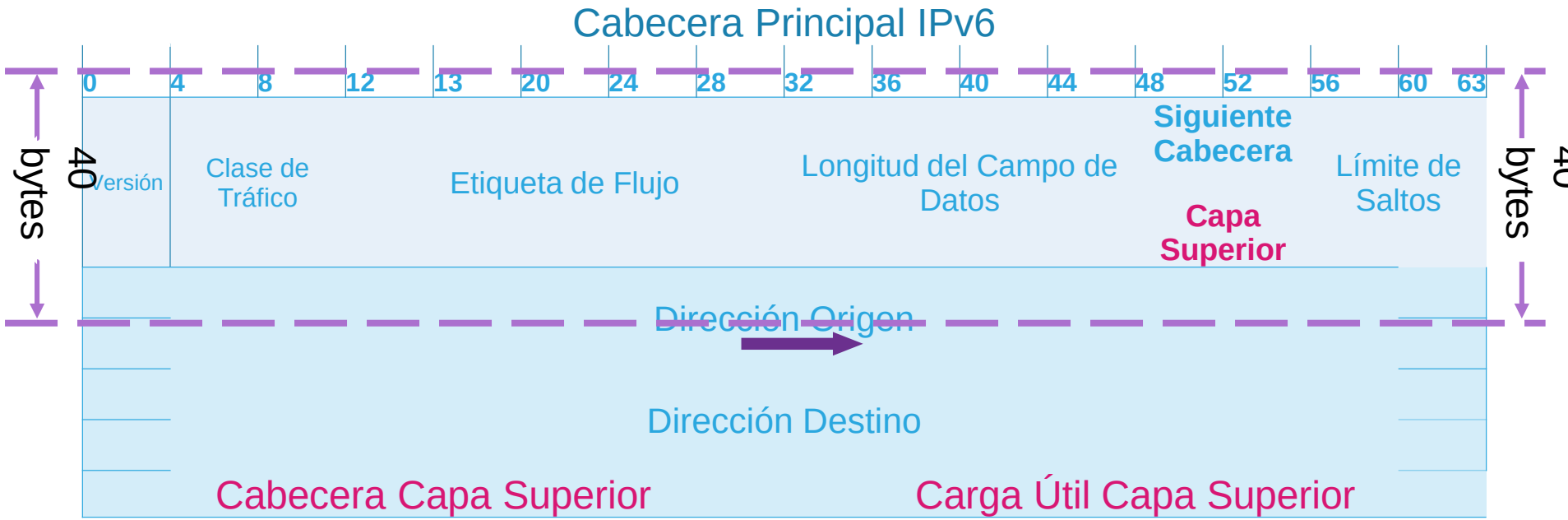
Campo→Protocolo / Siguiente Cabecera (8 bits)

IPv4: Protocolo
Identifica los protocolos de capa superior

IPv6:Reemplazado por
Siguiente Cabecera (Next Header)
Identifica:
→Protocolos de capa superior
→Cabeceras de Extensión -Extension Header- (opcional)



Siguiente Cabecera – Sin Extension Header (8 bits)

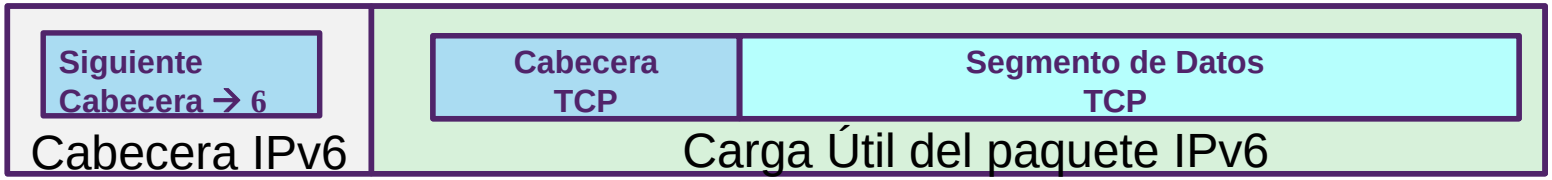


- Uso según valor del campo Siguiente Cabecera (Next Header) de la cabecera principal
- Se usan a continuación de la cabecera principal y obligatoria de IPv6
- Si se indica el protocolo de encapsulación de capa superior:
  - Carga útil paquete IPv6 →Encapsulación (cabeceras + Carga útil) del protocolo indicado

Siguiente Cabecera – Con Extension Headers (8 bits)



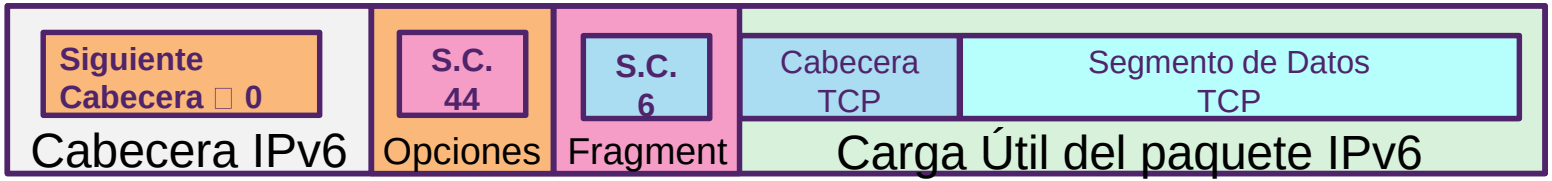
Cabeceras Extendidas IPv6 - Extension Header (8 bits)



Datagrama IPv6 – Transportando un segmento TCP – **Sin** cabeceras extendidas

Cabeceras extendidas → Cada una tiene su propia estructura interna
Cabeceras extendidas → De tamaño Fijo o Variable
Cabeceras extendidas tipo **Opciones:**

→ Dos categorías: Destination y Hop-by-Hop
→ Recoge la funcionalidad del campo **Opciones** de IPv4 en estructuras TLV y permite más flexibilidad



Datagrama IPv6 – Transportando un segmento TCP – **Con** dos cabeceras extendidas

Códigos - Cabeceras Extendidas IPv6 – RFC2460

Orden de Aparición	Tipo de Cabecera	Código Cabecera
1	Cabecera Básica IPv6	-
2	Opciones de salto a salto – Hop-by-Hop	0
3	Opciones de destino (con Opciones de Enrutado)	60
4	Cabecera de Enrutado	43
5	Cabecera de Fragmentación	44
6	Cabecera de Autenticación - AH	51
7	Cabecera Encapsulado de Seguridad de la Carga - ESP	50
8	Opciones de Destino	60
9	Cabecera de Mobilidad	135
	SIN Siguiente Cabecera	59
Capa Superior	TCP	6
Capa Superior	UDP	17
Capa Superior	ICMPv6	58

Reglas / Orden de las Cabeceras Extendidas

- **Aparecen una única vez en el datagrama (excepción *)**
- **Se examinan únicamente por los dipositivos destino (excepción **)**
- **Orden de aparición (si hay varias):**
  1. Hop-By-Hop Options** (Opciones a examinar por dispositivos intermedios)
  2. Destination Options* ** (Opciones a procesar por el destino y por los dispopsitivos indicados en Routing header)
  3. Routing Header
  4. Fragmentation Headr
  5. Authentication Header - AH
  6. Encapsulating Security Payload - ESP
  7. Destination Options* (Opciones a procesar solo por el destino final)
  8. Mobility Header
  9. No Next Header
- **Deben ser múltiplos de 8 bytes para mantener el alineamiento**

Campo → Comprobación de Cabecera

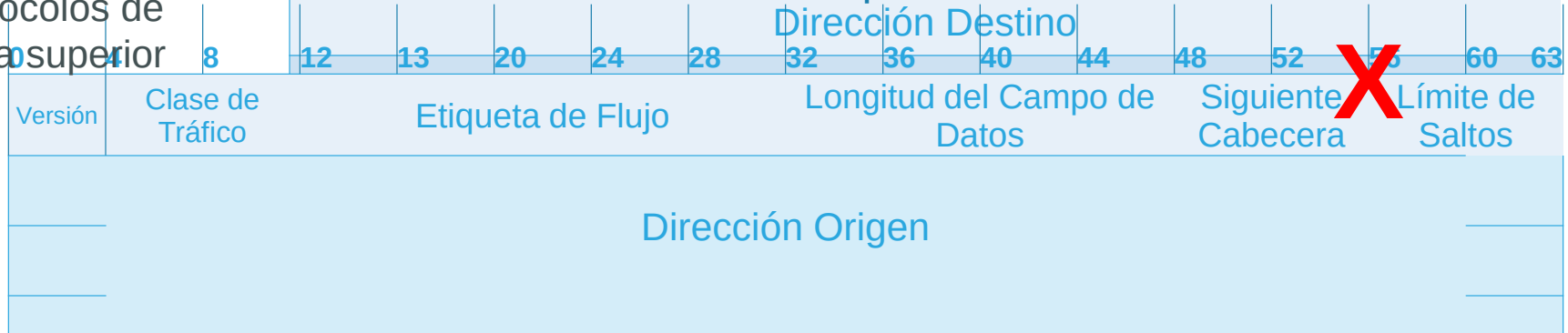
IPv4: Comprobación de cabecera

Usada para verificar la integridad del paquete IPv4

IPv6: Campo **eliminado**

Esta función se traslada a protocolos de capa superior

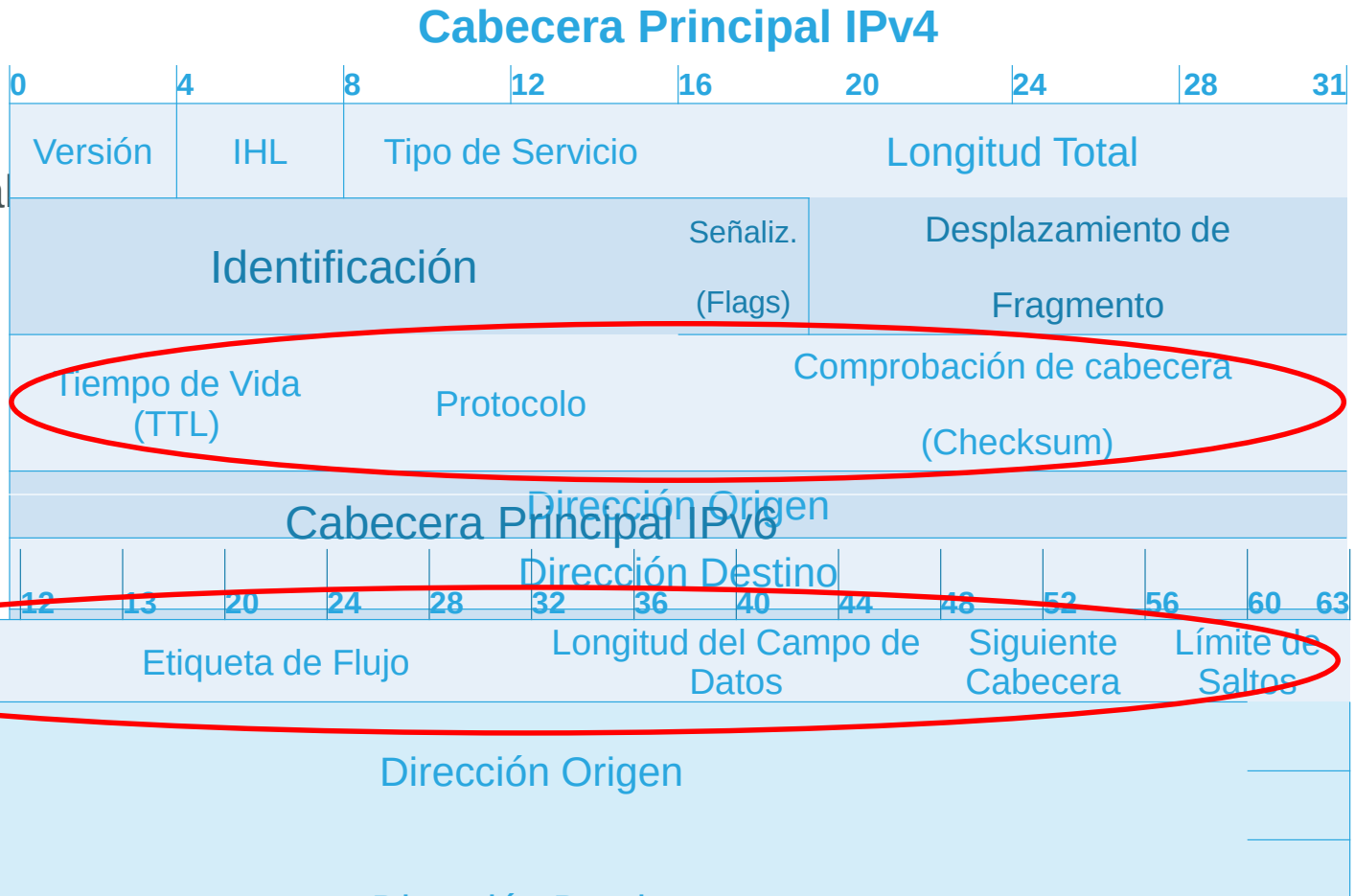




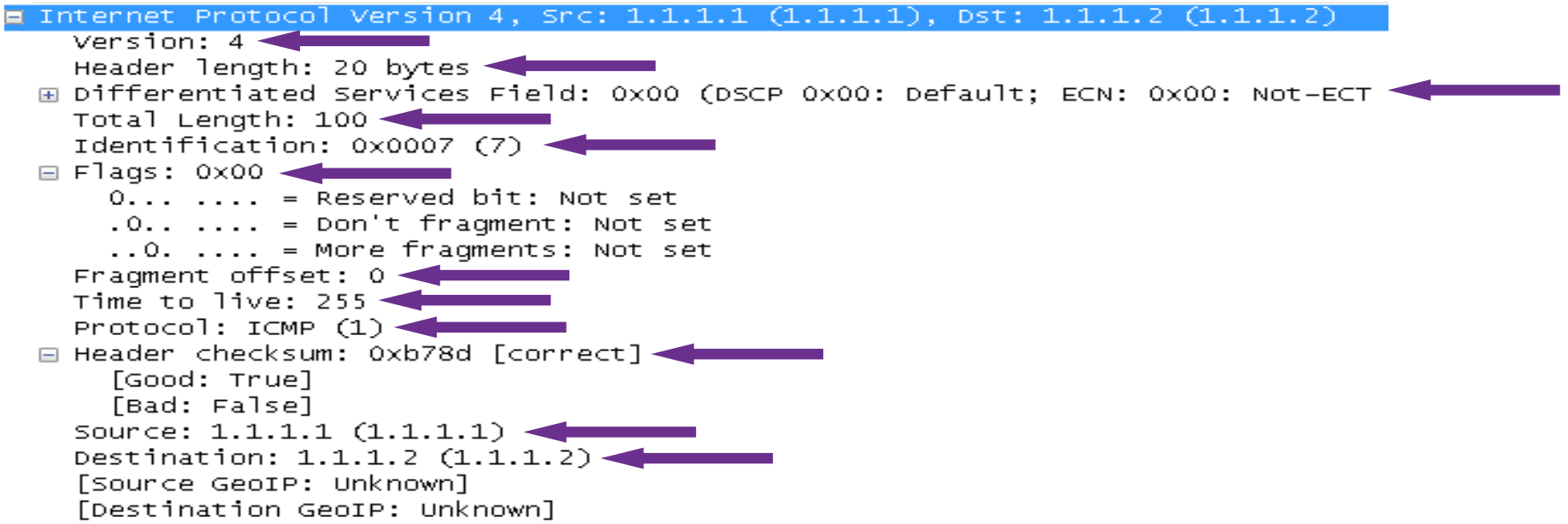
Campo → Dirección Origen - Destino

IPv4:Longitud
→ 32 bits
→Notación decimal punteada

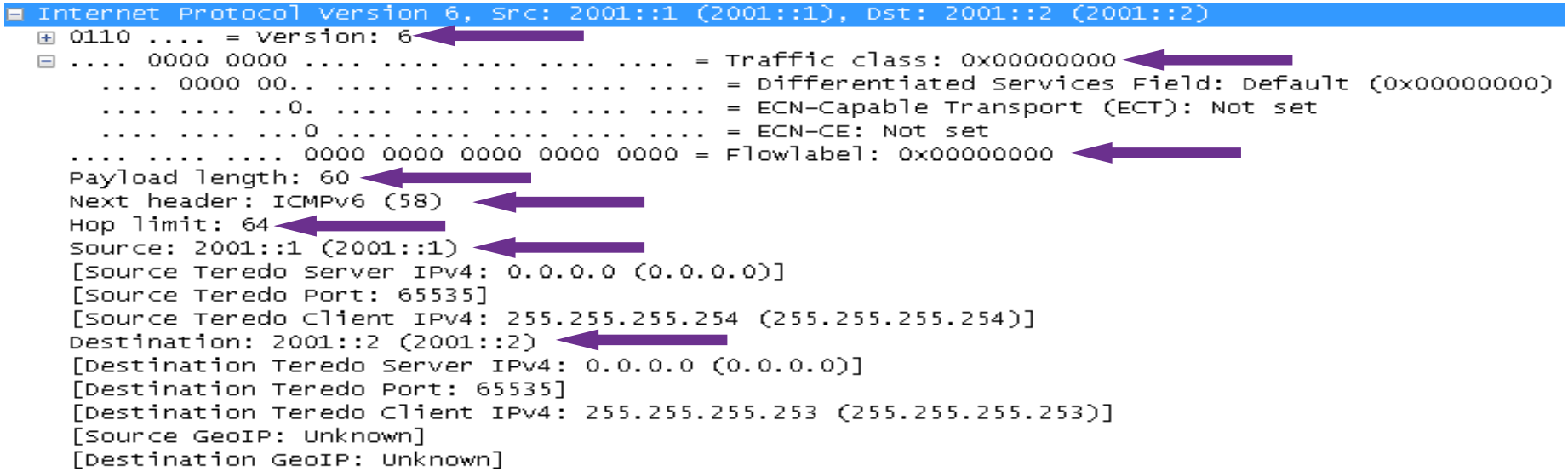
IPv4:Longitud
→ 128 bits
→Notación hexadecimal separada con “:”



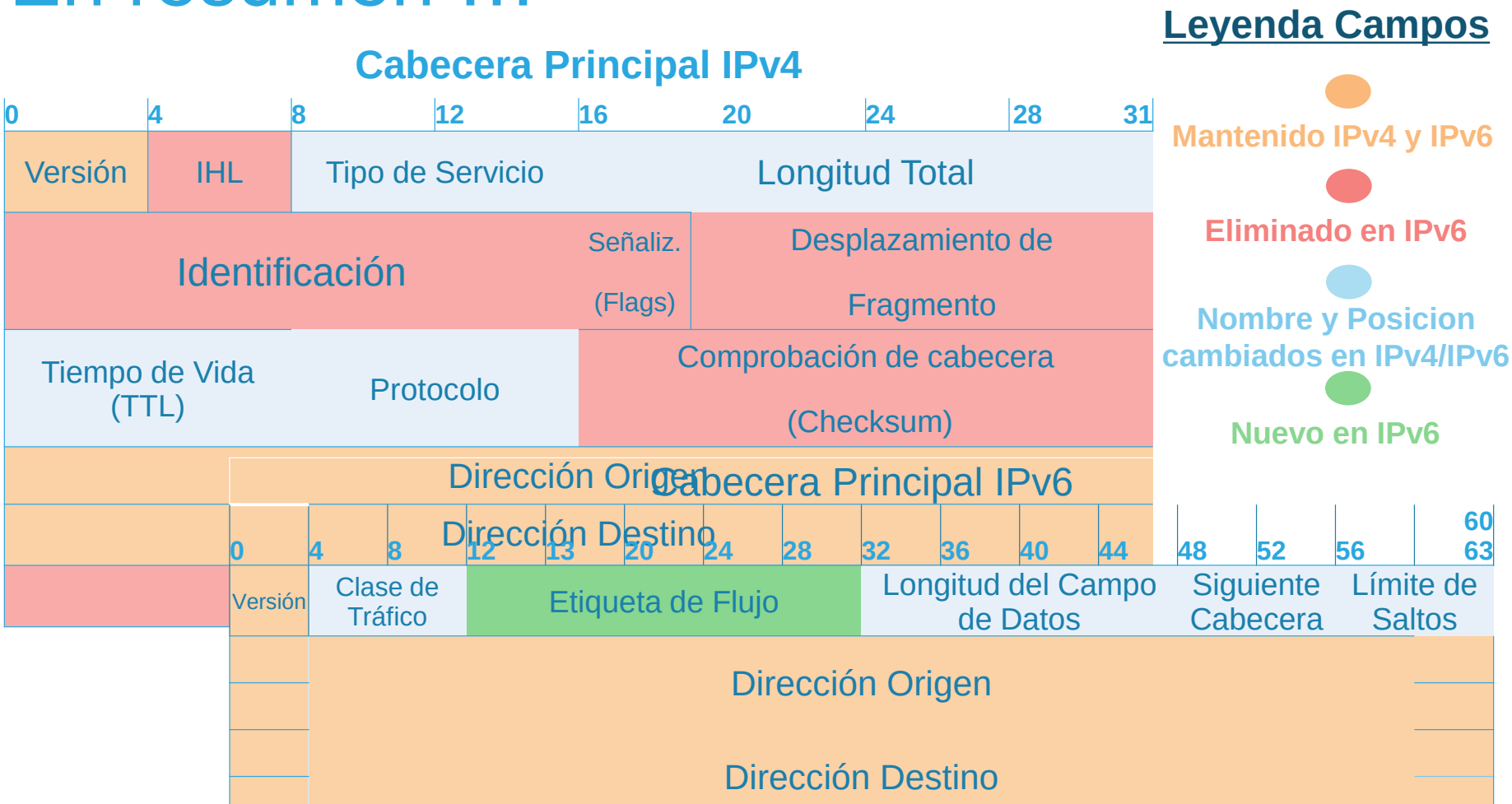
Captura de paquete IPv4



Captura de paquete IPv6



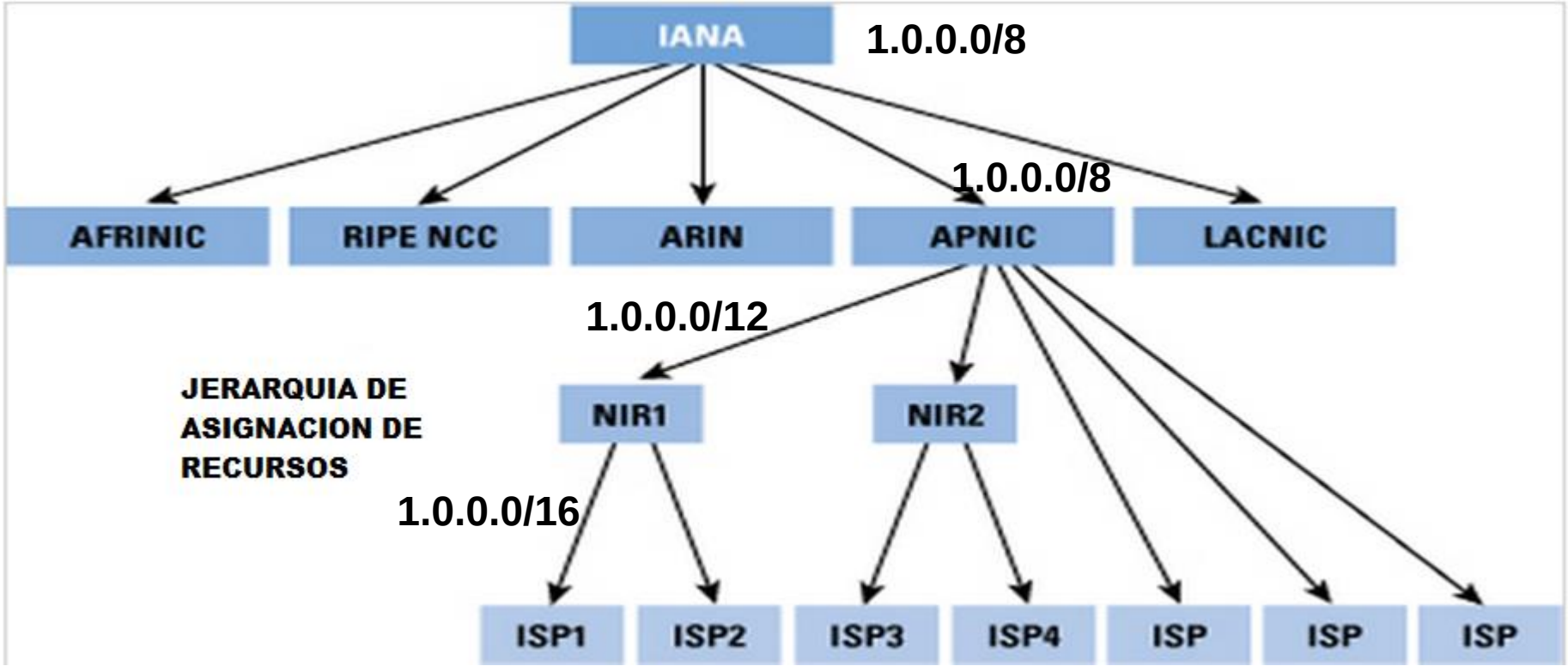
En resumen …


Cabecera Principal IPv4
0
4
8
12
16
20
24
28
31
Versión
IHL
Tipo de Servicio
Longitud Total
Identificación
Señaliz.
(Flags)
Desplazamiento de
Fragmento
Tiempo de Vida
(TTL)
Protocolo
Comprobación de cabecera
(Checksum)
Dirección Origen
Dirección Destino
Cabecera Principal IPv6
0
4
8
12
13
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
63
Versión
Clase de
Tráfico
Etiqueta de Flujo
Longitud del Campo
de Datos
Siguiente
Cabecera
Límite de
Saltos
Dirección Origen
Dirección Destino
Leyenda Campos
Mantenido IPv4 y IPv6
Eliminado en IPv6
Nombre y Posicion
cambiados en IPv4/IPv6
Nuevo en IPv6

Asignación de direcciones de IPv4: Organizaciones y Flujo

- IANA = Internet Assigned Numbers Authority
- RIR = Regional Internet Registry
- AFRINIC = African Network Information Centre
- APNIC = Asia-Pacific Network Information Centre
- ARIN = American Registry for Internet Numbers
- LACNIC = Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry
- RIPE NCC = Réseaux IP Européens Network Coordination Centre
- NIR = National Internet Registry
- ISP = Internet Service Provider
- TSP = Telecommunications Service Provider

Asignación de direcciones de IPv4: Organizaciones y Flujo



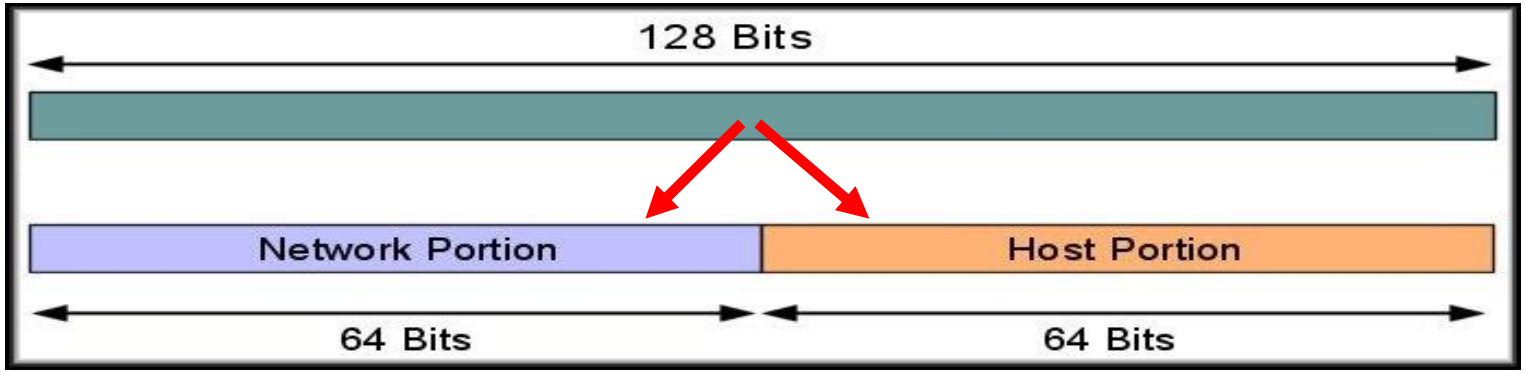
Estructura de una dirección de IPv6

Una dirección IPv6 se compone de 128 bits, los cuales se definen en:

Porción de Red: Identificador que define la red lógica y discrimina un valor de prefijo.

Porción de Host: Valor de denominación asignado a una interfaz. Este se puede componer mediante el uso de:

- La dirección física o tipo MAC de 48 bits de una interfaz.
- Un identificador derivado de un proceso de denominación para una dirección tipo EUI-64.

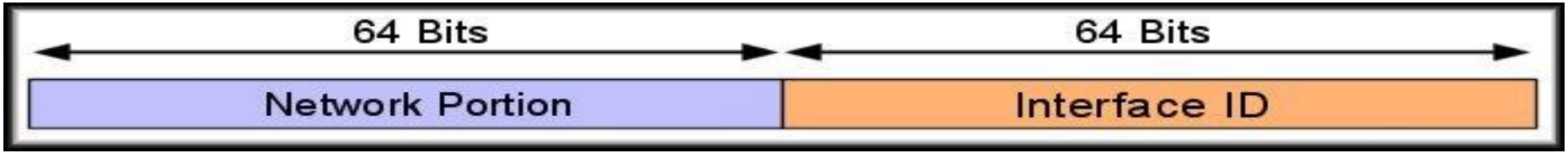


Gestión del direccionamiento en IPv6

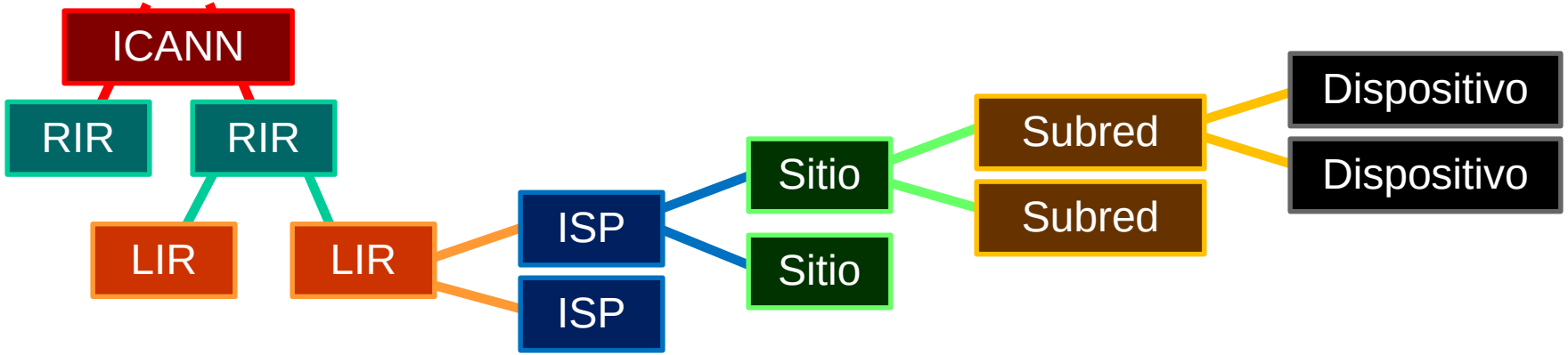
Vamos a dividir la **porción de red** de manera que haya espacio para que:

El administrador de **site** individual agregue **subredes**.

El resto de la porción de red identificará el **resto de la jerarquía**.



Bueno, pero ¿cuál es la **jerarquía** que tenemos que mirar para hacerlo? ¿de donde proviene?



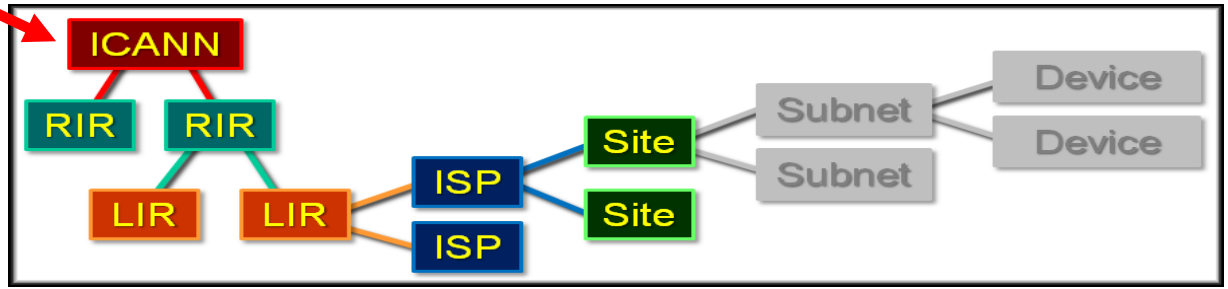
Gestión del direccionamiento en IPv6

Para entender la definición de los valores que representan las diferentes instancias de asignación de redes con sus prefijos, se requiere que se conozca la ***función de cada organización*** *en la jerarquía.*

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers):

Gestiona el **DNS** raíz.

Coordina el **espacio numérico de AS's e IP's** y los asigna a los RIRs.

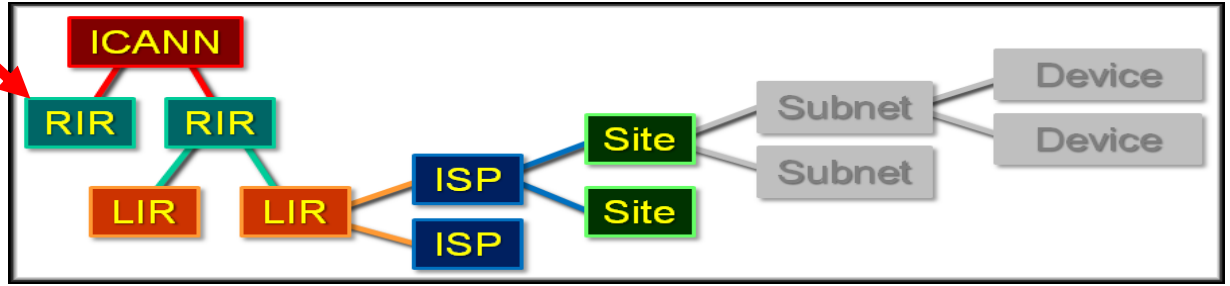


Gestión del direccionamiento en IPv6

RIR (Regional Internet Registry):

Supervisa **la asignación y registro** de los recursos de numeración de INTERNET dentro de una **región particular** del mundo.

Direcciones IP (IPv4 e IPv6) y números de sistemas autónomos.



Gestión del direccionamiento en IPv6

RIR

(Regional Internet Registry):



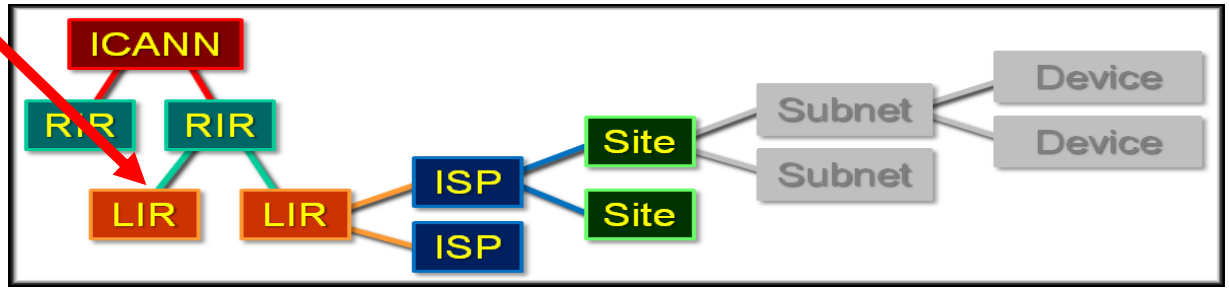
AfriNIC	**Africa region**
APNIC	**Asia and Pacific region**
ARIN	**Canada, many Caribbean and North Atlantic islands, and the United States**
LACNIC	**Latin America and parts of the Caribbean**
RIPE NCC	**Europe, Parts of Asia and the Middle East**

Gestión del direccionamiento en IPv6

LIR (Local Internet Registry):

Generalmente son grandes proveedores de servicios de INTERNET.

Estos reciben una asignaciones de direcciones IP de un Registro Regional de Internet (RIR).

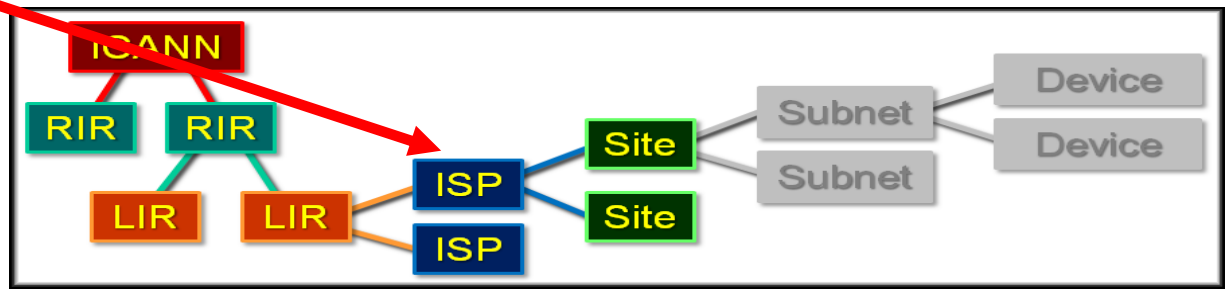


Puede asignar partes de esta asignación a sus propios clientes o ISP’s más pequeños.

Gestión del direccionamiento en IPv6

ISP (Internet Service Provider):

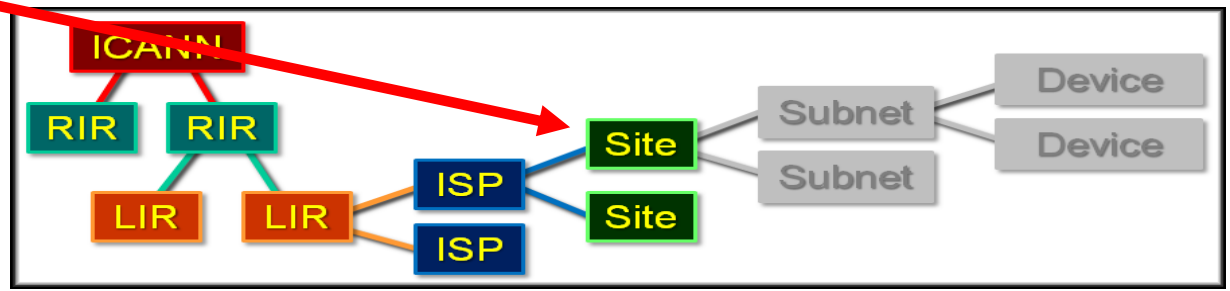
Es una empresa que ofrece a sus clientes acceso a INTERNET.



El ISP conecta a sus clientes que utilizan una tecnología apropiada de transmisión de datos.

Gestión del direccionamiento en IPv6

Sitio:

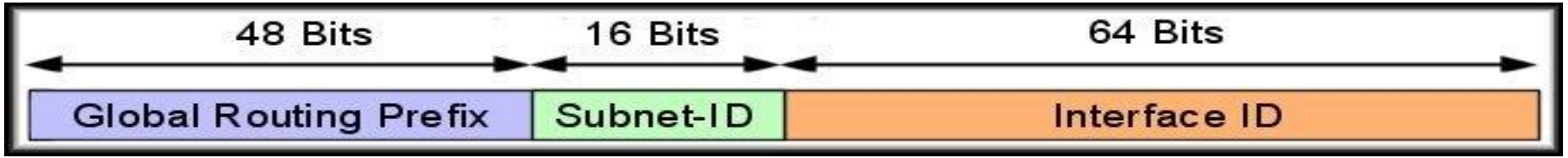


El cliente final de un ISP.

Pueden ser personas naturales o jurídicas que requieren acceso a INTERNET.

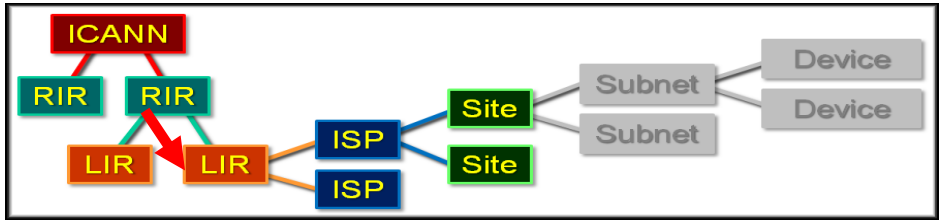
Gestión del direccionamiento en IPv6

EJEMPLO

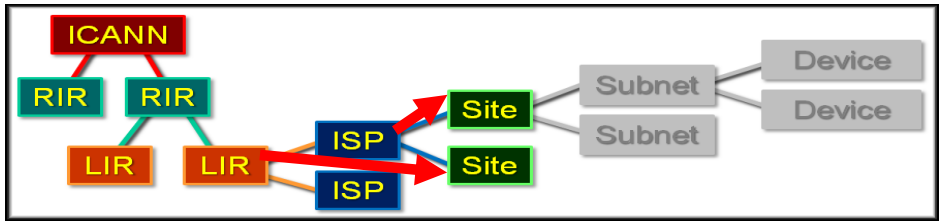


Suposición: Interfaz ID es de 64 bits. Subnet ID es de 16 bits.

ICANN y los Registros Regionales de INTERNET **(RIRs)** asignan prefijos de IPv6 **(normal/ /23)** a los Registros Locales de INTERNET **(LIRs)**.



Los LIR's y los ISP's entonces asignan prefijos mas grandes a sus clientes. En la mayoría de los casos, los prefijos asignados son **/48**.



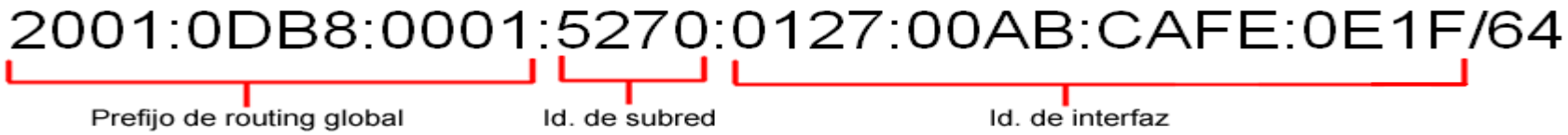
Estructura de asignación de direcciones IPv6

- Formato hexadecimal de 128 bits (de 0 a 9, de A a F)
- Utiliza campos numéricos hexadecimales de 16 bits separados por dos puntos (:)
- Cuatro dígitos hexadecimales equivalen a 16 bits
- Consiste de 8 hextetos/cuartetos que equivalen a 16 bits por hexteto

2001:0DB8:0001:5270:0127:00AB:CAFE:0E1F /64

- 2001 en sistema hexadecimal es 0010 0000 0000 0001 en binario

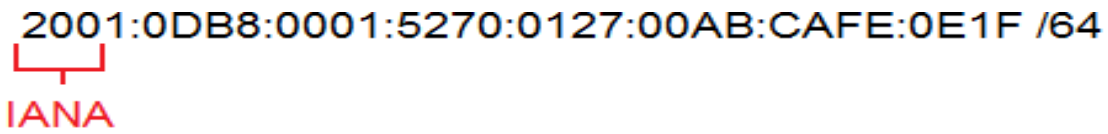
Estructura de asignación de direcciones IPv6



- El **prefijo del sitio o prefijo de routing global** son los tres primeros hextetos o los 48 bits de la dirección. Lo asigna el proveedor de servicios.
- La **topología del sitio o el Id. de subred** es el cuarto hexteto de la dirección.
- El **Id. de la interfaz** son los cuatro hextetos o los 64 bits de la dirección. Se asigna de forma manual o dinámica mediante el comando EUI-64 (identificador único extendido).

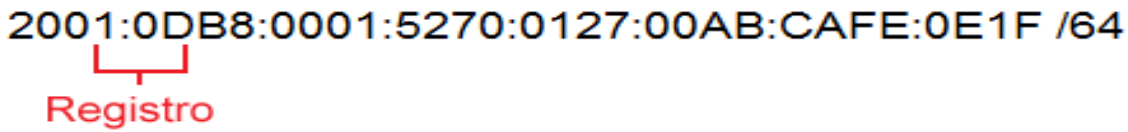
Estructura de asignación de direcciones IPv6

- **Los primeros 3 bits se fijan en 001 o 200::/12 (número de routing global de IANA)**



- **Los bits del 16 al 24 identifican el registro regional:**

  - AfriNIC, APNIC, LACNIC, RIPE NCC y ARIN



2001:0000::/23 – IANA

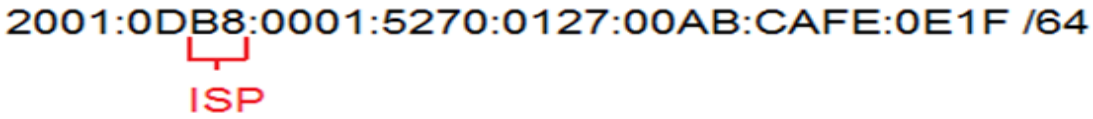
2001:0200::/23 – APNIC (Región Asia-Pacífico)

2001:0400::/23 – ARIN (Región de América del Norte)

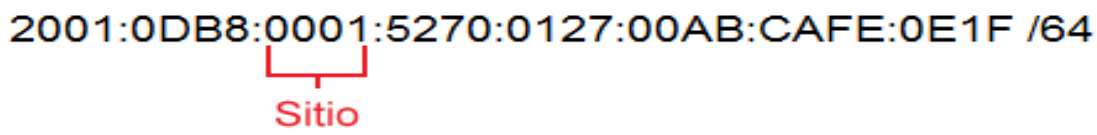
2001:0600::/23 – RIPE (Europa, Medio Oriente y Asia Central)

Estructura de asignación de direcciones IPv6

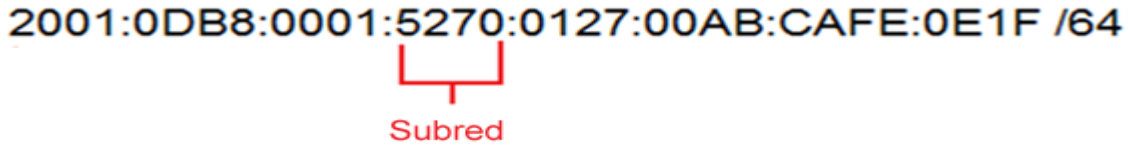
- Los 8 bits hasta /32 que restan identifican el ISP.



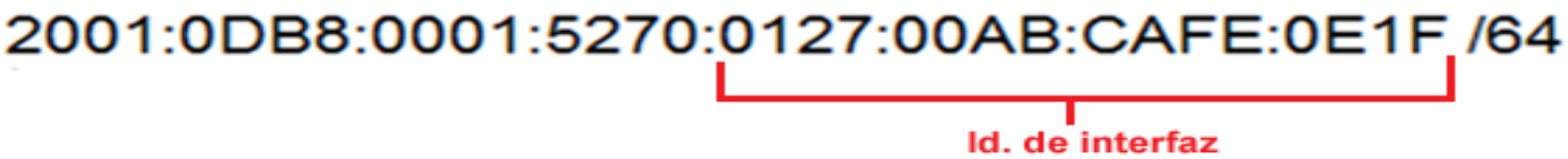
- El 3.er hexteto representa el identificador del sitio/cliente.



- El 4.o hexteto representa la topología de sitio/el Id. de la subred.
  - Permite 65 536 subredes con 18 446 744 073 709 551 616 (18 trillones) para cada subred.
  - No forma parte del campo de direcciones del host.



Subredes y esquema de asignación de direcciones IPv6



- El **Id. de la interfaz** son los 64 bits restantes de la dirección.
- Se puede configurar de forma manual o dinámica mediante EUI-64 (identificador único extendido).
- El comando EUI-64 utiliza la dirección MAC de 48 bits del dispositivo y la convierte en 64 bits mediante la adición de FF:FE en la mitad de la dirección.
- Es posible asignar la primera (red) y última (difusión) dirección a una interfaz. Una interfaz puede contener más de una dirección IPv6.
- No existen direcciones de difusión, sino que se utilizan direcciones multicast.

Subredes y esquema de asignación de direcciones IPv6

- **IPv6 utiliza el mismo método que IPv4 para crear subredes con sus direcciones.**
- **/127 brinda 2 direcciones.**
- **/124 brinda 16 direcciones.**
- **/120 brinda 256 direcciones.**
- **La primera dirección de una red contiene solo ceros (0); y la última, solo efes (F).**
- **Se recomienda, por motivos de simplicidad y diseño, utilizar /64 siempre. Utilizar menos de /64 podría dañar las funciones de IPv6 e incrementar la complejidad del diseño.**

Ceros iniciales y dos puntos dobles (::)

- Se pueden omitir los ceros iniciales en cualquier sección de 16 bits.

  Dirección **antes** de la omisión:

  2001:0DB8:0001:5270:0127:00AB:CAFE:0E1F /64

  Dirección **después** de la omisión:

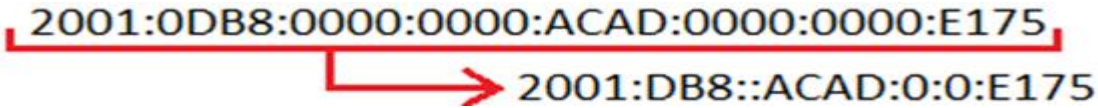
  2001:DB8:1:5270:127:AB:CAFE:E1F /64

- Esta regla se aplica solo a los ceros iniciales; si se omiten ceros finales, la dirección no será precisa.

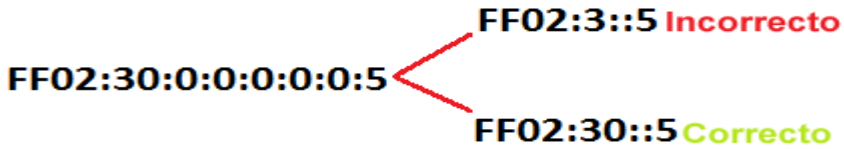
  2001:0DB8:0001:5270:0127:00AB:CAFE:0E1F /64

Ceros iniciales y dos puntos dobles (::)

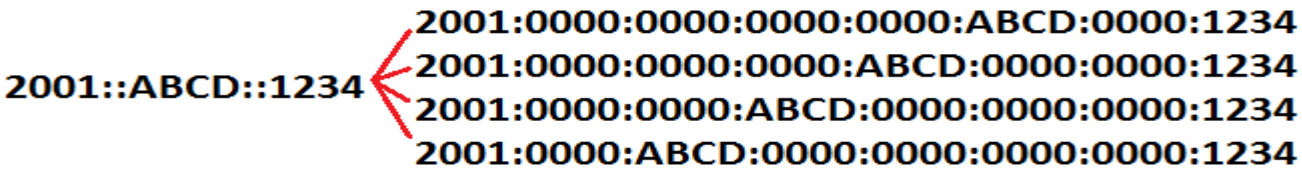
- Los dos puntos dobles o ceros comprimidos se pueden utilizar para acortar una dirección IPv6 cuando uno o más hextetos consisten solo de ceros.



- Los dos puntos dobles solo se pueden utilizar para comprimir bloques únicos de 16 bits contiguos. No es posible utilizar dos puntos dobles para incluir parte de un bloque.

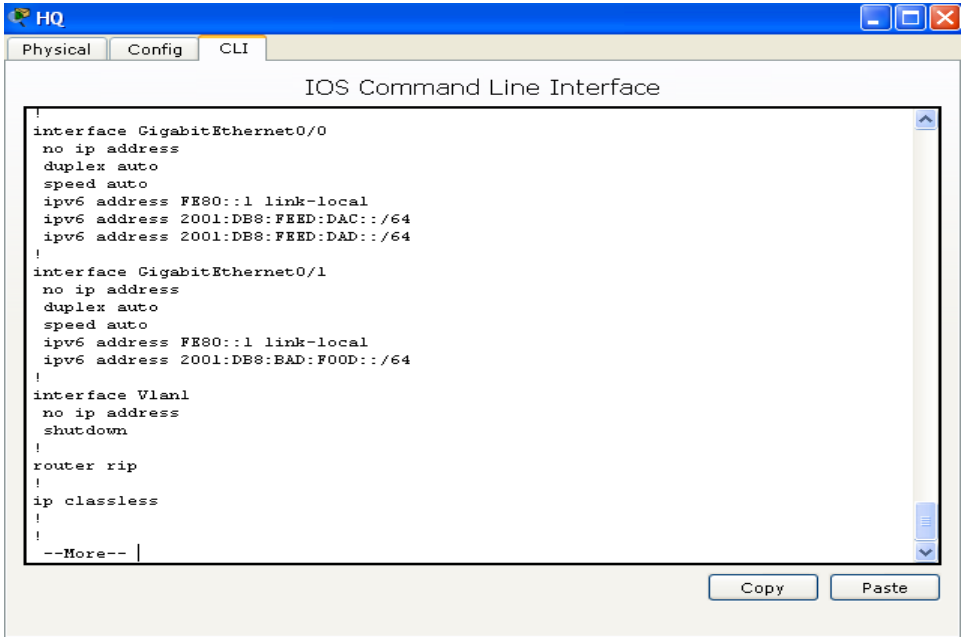


- Los dos puntos dobles solo se utilizan una vez en una dirección; si se utilizan más de una vez, la dirección puede resultar ambigua.



Tipos de direcciones IPv6

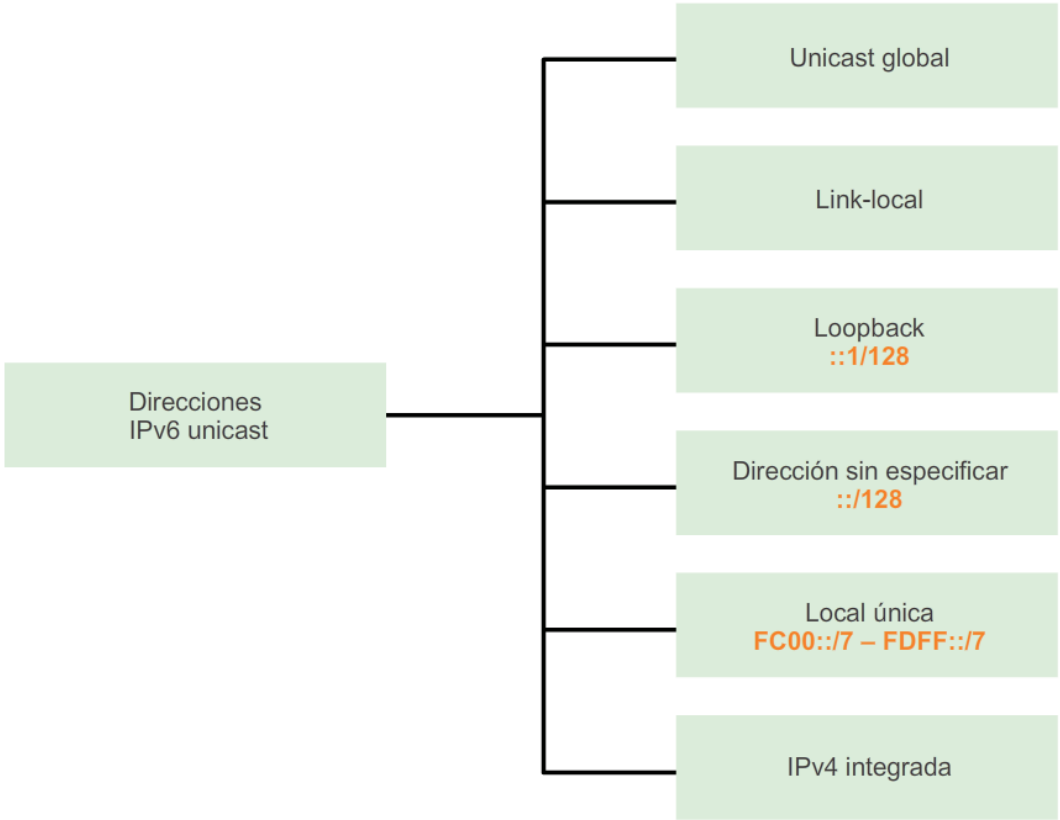
- **Dirección unicast**
- **Identifica de forma única una sola interfaz en un dispositivo IPv6.**
- **Un paquete que se envía una dirección unicast pasa de un host hacia el host destino.**
- **Una interfaz puede tener más de una dirección IPv6 o una dirección IPv6 y una dirección IPv4, lo que se conoce como "doble pila".**
- **Cuando se introduce una dirección incorrecta en la interfaz IPv6, el usuario debe ejecutar el comando no ipv6 address antes de escribir la dirección correcta o la dirección permanecerá en la interfaz. *Observen la figura.***



Tipos de direcciones Unicast

A diferencia de los dispositivos IPv4 que solo tienen una sola dirección, las direcciones IPv6 suelen tener dos direcciones de unidifusión:

- **Global Unicast Address (GUA)** – Esto es similar a una dirección IPv4 pública. Estas son direcciones únicas a nivel mundial, enrutables por Internet.
- **Link-local Address (LLA)** - Necesario para cada dispositivo habilitado para IPv6 y utilizado para comunicarse con otros dispositivos en el mismo vínculo local. Los ACA no son enrutables y se limitan a un solo enlace.



Direcciones IPv6 Unicast Global (GUAs)

Las direcciones unicast global (GUA) IPv6 son únicas y enrutables a nivel mundial en Internet IPv6.

•Actualmente, solo se asignan GUA con los tres primeros bits de 001 o 2000::/3.

•Las GUI disponibles actualmente comienzan con un decimal 2 o un 3 (Esto es solo 1/8 del espacio total de direcciones IPv6 disponible).



Direcciones locales únicas

Las direcciones locales únicas de IPv6 (rango fc00::/7 a fdff::/7) tienen cierta similitud con las direcciones privadas RFC 1918 para IPv4, pero hay diferencias significativas:

- Las direcciones locales únicas se utilizan para el direccionamiento local dentro de un sitio o entre un número limitado de sitios.
- Las direcciones locales únicas se pueden utilizar para dispositivos que nunca tendrán que acceder a otra red.
- Las direcciones locales únicas no se enrutan globalmente ni se traducen a una dirección IPv6 global.

Nota: Muchos sitios utilizan la naturaleza privada de las direcciones RFC 1918 para intentar proteger u ocultar su red de posibles riesgos de seguridad. Este nunca fue el uso previsto de las ULAs.

Direcciones IPv6 Unicast Local (LLAs)

Dirección link-local

- La dirección link-local está diseñada para un enlace local.
- La dirección link-local se configura automáticamente en todas las interfaces.
- El prefijo utilizado para una dirección link-local es FE80::X/10.
- Los routers no reenvían paquetes desde un origen y hacia un destino que contenga una dirección link-local.

Representación	**Dirección de bucle invertido de IPv6**
Preferida	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
Sin ceros iniciales	0:0:0:0:0:0:0:1
Comprimida	::1

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Tipos de direcciones IPv6 (continuación)

- **Dirección multicast**
  - Una dirección multicast identifica un grupo de interfaces.
  - Toda dirección multicast se identifica mediante un rango de dirección reservado FF00::0/8.
  - Un paquete enviado a una dirección multicast se envía a todos los dispositivos que se identifican con esa dirección.

Protocolo	IPv4 multicast	IPv6 multicast
OSPF (router)	224.0.0.5	**FF02::5**
OSPF (DR/BDR)	224.0.0.6	**FF02::6**
RIPv2	224.0.0.9	**FF02::9**
EIGRP	224.0.0.10	**FF02::A**

Tipos de direcciones IPv6 (continuación)

- **Dirección anycast**
  - Una dirección unicast se puede asignar a diferentes interfaces/dispositivos.
  - Un paquete que se envía a una dirección anycast solo se dirige al miembro más cercano del grupo, según las medidas de distancia de los protocolos de routing.
  - Anycast es un intermedio entre unicast y multicast.
  - La diferencia entre anycast y multicast es que un paquete anycast solo se envía a un dispositivo, mientras que uno multicast se envía a varios dispositivos.

Tipos de direcciones IPv6 (continuación)

Dirección de bucle invertido

- Ofrece una función similar a la dirección 127.0.0.1 de IPv4.
- La dirección de bucle invertido es 0:0:0:0:0:0:0:1 o se puede simplificar mediante el uso de dos puntos dobles, como ::1.
- La utiliza un dispositivo para enviarse un paquete a sí mismo

Tipos de direcciones IPv6 (continuación)

Direcciones especiales

0:0:0:0:0:0:0:0	Igual a Éste es el equivalente de 0.0.0.0 de IPv4 y es típicamente la dirección de fuente de un anfitrión antes de que el anfitrión recibe una dirección IP cuando usted está utilizando la configuración stateful accionada por DHCP
0:0:0:0:0:0:0:1	Iguala :: 1. El equivalente de 127.0.0.1 en IPv4.
0:0:0:0:0:0:192.168.100.1	Así es como se escribirá una dirección IPv4 en un entorno de red mixto IPv6 / IPv4
2000::/3	El rango global de direcciones de unicast.
FC00::/7	El único rango local unicast.
FE80::/10	El rango de link-local unicast
FF00::/8	El rango de Multicast
3FFF:FFFF::/32	Reservado para ejemplos y documentación
2001:0DB8::/32	También reservado para ejemplos y documentación.
2002::/16	Se utiliza con túneles de 6 a 4, que es un sistema de transición IPv4 a IPv6. La estructura permite que los paquetes IPv6 se transmitan a través de una red IPv4 sin necesidad de configurar túneles explícitos.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Ventajas y beneficios técnicos de IPv6

- Direcciones IP de 128 bits, es decir ***2^128*** direcciones IP disponibles o ***340 sixtillones*** de direcciones de IPv6 globalmente enrutables.
- Direccionamiento simple.
- Se cuenta con un despliegue de direcciones mucho mas simple.
- + Mecanismos de Configuración: estática, DHCP y Autoconfiguración.
- Conectividad extremo-a-exremo en la redes – No es neesario NAT, es posible la comunicación transparente con direccionamiento extremo-a-extremo de la red.
- Se cuenta con soporte integrado de seguridad representado en IPSec.
- Se tienen 20 bits para utilizarse para etiquetar los flujos y esto puede ser utilizado para QoS.
- Mejora de IP para los sistemas móviles.

Ventajas y beneficios técnicos de IPv6

- No hay dirección de **broadcast**, y no es necesario procesar ***checksums***.
- Mejoras en ***QoS*** y etiquetas de flujo en el encabezado.
- Movilidad mejorada por la incorporación del ***IP Mobile*** nativamente en el protocolo.
- Clase de servicio **CoS**.
- Varias direcciones IP versión 6 han sido reservadas para funciones especiales pero aun así cada habitante del planeta tendría a su disposición **5*10^28** direcciones IP frente a la limitación **2^32** de IP versión 4.

Nota: Muchos de estos temas se discutirán en las próximas sesiones

Preguntas más frecuentes

- Es IPv6 más difícil y complicado que IPv4? **Respuesta: No**
  - IPv6 tiene mejores capacidades autoconfiguración que son más sencillas de aplicar en comparación con IPv4.
  - Muchos protocolos auxiliares como DNS funcionan de la misma manera.
  - Más fácil la planificación de la asignación de direcciones y el despliegue.
  - Las direcciones solo toman un poco más de tiempo para escribirse ☺.
- Es IPv6 automáticamente más seguro que IPv4? **Respuesta: No.**
  - IPv6 ha incorporado el soporte IPSec, pero no es obligatorio su aplicación.
  - IPv6 es tan seguro como IPv4.
- ¿Es la calidad de servicio en IPv6 mejor que en IPv4? **Respuesta: Eso depende.**
  - Tanto IPv6 como IPv4 hacen uso de Diffserv.
  - Las implementaciones de IPv6 pueden hacer uso del campo de etiqueta de flujo, pero no es ampliamente soportado por los vendedores.

FIN

gvillarreal@frc.utn.edu.ar